CORRIGES - DIAGRAMMES mBlock

Solutions detaillees pour les 10 projets mBot classe

PROJET 1 - FAIRE AVANCER LE ROBOT

Blocs a utiliser :

1. "Quand drapeau vert clique"
2. "Avancer a la vitesse 100"
3. "Attendre 2 secondes"
4. "Arreter les moteurs"

Explication : Le robot avance pendant 2 secondes puis s'arrete.
Variante : Remplacer 2 secondes par 3 ou 4 pour aller plus loin.

PROJET 2 - FAIRE CLIGNOTER LES LEDs

Blocs a utiliser :

1. "Quand drapeau vert clique"
2. "Repeter indefiniment"
   - "Allumer les LEDs en rouge"
   - "Attendre 1 seconde"
   - "Eteindre toutes les LEDs"
   - "Attendre 1 seconde"

Explication : Boucle infinie qui alterne rouge ON/OFF chaque seconde.

PROJET 3 - AVANCER PUIS S'ARRETER

Blocs a utiliser :

1. "Quand drapeau vert clique"
2. "Avancer a la vitesse 100"
3. "Attendre 2 secondes"
4. "Arreter les moteurs"
5. "Reculer a la vitesse 100"
6. "Attendre 1 seconde"
7. "Arreter les moteurs"

Piege courant : Oublier d'arreter les moteurs entre avancer et reculer.

PROJET 4 - PARCOURS CHRONOME

Solution indicative pour 1 metre :

1. "Avancer a la vitesse 100"
2. "Attendre 4 secondes" (a ajuster selon le sol)
3. "Arreter les moteurs"

Conseil : Creer un tableau avec vitesse / duree / distance parcourue.

PROJET 5 - DETECTION D'OBSTACLE BASIQUE

Blocs a utiliser :

1. "Quand drapeau vert clique"
2. "Repeter indefiniment"
   - "SI distance ultrason < 20"
     ALORS "Arreter moteurs" + "Jouer note DO"
   - "SINON Avancer a vitesse 80"

Attention : Bien placer le capteur ultrason vers l'avant.